分析 - 0　2026年春季

作业 1

程昊一

题目 1. 如果$r \neq 0$是有理数而x为无理数, 证明: $r+x$与rx均不为有理数.

证明. 采用反证法.

若$p := r+x$为有理数, 则$x = p - r$是两个有理数的差, 也为有理数, 矛盾;

若$q := rx$为有理数, 则$x = q/r$是两个有理数的商, 也为有理数, 矛盾. □

题目 2. 设E是某有序集的非空子集, 又设α为E的下界, β为E的上界. 证明:$\alpha \leq \beta$.

证明. 由E非空, 知存在$x \in E$. 又α为E的下界, β为E的上界, 故$\alpha \leq x \leq \beta$, 从而$\alpha \leq \beta$. □

题目 3. 设A为非空实数集, 下有界. 令$-A = \{-x : x \in A\}$. 求证: $\inf A = -\sup(-A)$.

证明. 由A非空且下有界, 知$\inf A$存在. 对于任意$x \in A$, 有$-x \in -A$, 且$-x \leq -\inf A$. 因此$-\inf A$是$-A$的上界, 从而$\sup(-A) \leq -\inf A$.

另一方面, 对于任意的$x \in A$, 有$-x \in -A$, 故$-x \leq \sup(-A)$, 即$x \geq -\sup(-A)$. 因此$-\sup(-A)$是A的下界, 从而$\inf A \geq -\sup(-A)$.

综上所述, $\inf A = -\sup(-A)$. □

题目 4. 设$z = a + b\mathrm{i}$, $w = c + d\mathrm{i}$. 若$a < c$, 或$a = c$且$b < d$, 则规定$z < w$. 证明: 这能使得所有复数的集合成为一个有序集. 这种序关系有没有最小上界性?

解答. (1) 证明“$<$”是一个序关系.

注意到$z < w$的必要条件是$a \leq c$.

为了方便起见, 在这里给出$z \not< w$(即$w < z$或$w = z$)的正面叙述: $a > c$, 或$a = c$且$b \geq d$. 注意到$z \not< w$的必要条件是$a \geq c$.

(i) 先证明: 若$z, w \in \mathbb{C}$, 则$z < w$, $z = w$, $w < z$有且仅有一个成立.

- 若$z < w$, 则$a < c$, 此时不可能有$z = w$或$w < z$; 或者$a = c$且$b < d$, 因此不可能有$z = w$或者$w < z$.

- 若$w < z$, 同理不可能有$z < w$或$z = w$.
- 若$z = w$, 则$a = c$且$b = d$, 故不可能有$b < d$或$d > b$, 即不可能有$z < w$或$w < z$.
- 而若$z < w,\ z = w,\ w < z$均不成立, 我们对a与c的大小关系分类讨论. 若$a < c$, 这与$z \not< w$矛盾; 若$a > c$, 这与$w \not< z$矛盾; 若$a = c$, 则$b \geq d$与$z \not< w$矛盾, $b \leq d$与$w \not< z$矛盾.

因此, $z < w,\ z = w,\ w < z$有且仅有一个成立.

(ii) 证明: 若$u, v, w \in \mathbb{C}$, 且$u < v,\ v < w$, 则$u < w$.

由$u < v$知$a < c$, 或$a = c$且$b < d$; 由$v < w$知$c < e$, 或$c = e$且$d < f$ (此处记$w = e + f\mathrm{i}$). 注意到一定有$a \leq c \leq e$. 若$a < e$, 则已经有$u < w$; 若$a = e$, 则$a = c = e$, 因此$b < d < f$, 从而$u < w$.

综上所述, “$<$”是一个序关系.

(2) 证明配备了这个序关系的$\mathbb{C}$没有最小上界性. 设$A = \{z = a + b\mathrm{i} :\ b < 0\}$. 则$A$的上界为0, 但$A$没有最小上界, 因为对于任意的实数$x = x + 0\mathrm{i}$, x均为A的上界. 因此命题成立.